



Guía de Cartillas y Trabajos Prácticos

DIBUJO TÉCNICO

Ferreyra G.

Esc 4-239 | Cerro el Sosneado | Año:2025

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		V.ºB.º:	
		HOJA N.º:	

Índice general

1. Primera Parte	1
1.1. Dibujo Técnico	1
1.1.1. Introducción(Lectura)	1
1.2. ESCALAS	8
1.3. TIPOS DE LÍNEAS	12
1.4. Figuras Planas	14
1.4.1. Aplicaciones del dibujo técnico.	14
1.4.2. Práctica del trazado de líneas	19
1.5. Caligrafía	21
1.5.1. Caligrafía en dibujo técnico	21
1.5.2. Ejercitación:	22
1.6. Repaso	25
1.6.1. Revisión:Escalas, líneas figuras y caligrafía.	25
1.7. Vistas	27
1.7.1. Vistas ISO(E)	27
1.7.2. Copiar la siguiente figura.	29
1.8. Cotas y Acotación	30
1.8.1. Componentes de la cota	30
1.8.2. ¿Qué es acotar?	33
1.9. Corte y Sección	34

	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:		
		CURSO:	T.P.N.º:	
		FECHA: .../.../.....	ESC.:	
		Índice general	V.ºB.º:	
			HOJA N.º:i	

Espacio curricular	Ejes / Bloques Temáticos	Aprendizajes priorizados por COVID-19
DIBUJO TÉCNICO	ELEMENTOS, INSTRUMENTOS Y NORMAS UTILIZADOS EN DIBUJO TÉCNICO	■ Identificación de los elementos de trazado vertical, horizontal y de medición. ■ Representar objetos aplicando las normas de Dibujo Técnico. ■ Comprensión de las Normas I.R.A.M. para Dibujo Técnico en sus generalidades
	EJERCICIOS GEOMÉTRICOS EN EL PLANO, ESCALAS Y ACOTACIONES	■ Desarrollar técnicas básicas de dibujo en la dimensión del plano. ■ Reconocimiento y diagramación de formas geométricas simples en el plano de representación. ■ Interpretación y utilización de escalas gráficas. ■ Reconocimiento de elementos de acotación
	FORMAS DE REPRESENTACIÓN DE CUERPOS Y CROQUIZADO	■ Representar cuerpos de tres dimensiones en el plano, utilizando diferentes técnicas. ■ Interpretación de un cuerpo volumétrico. ■ Comprensión de técnicas de representación en el plano. ■ Reconocimiento de objetos del mundo real y los imaginados mediante proyecciones en el plano

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		V.ºB.º:	
		HOJA N.º:ii	

Capítulo 1

Primera Parte

1.1. Dibujo Técnico

1.1.1. Introducción(Lectura)

¿Qué es el dibujo técnico?

El dibujo técnico es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos, con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, ayudar a elaborar su diseño y posibilitar su futura construcción y mantenimiento. Suele realizarse con el auxilio de medios informatizados o, directamente, sobre el papel u otros soportes planos.

La representación gráfica se basa en la geometría descriptiva y utiliza las proyecciones ortogonales para dibujar las distintas vistas de un objeto.

Los objetos, piezas, máquinas, edificios, planos urbanos, entre otros, se suelen representar en planta (vista superior, vista de techo, planta de piso, cubierta, entre otros), alzado (vista frontal o anterior) y lateral (acotaciones); son necesarias un mínimo de dos proyecciones (vistas del objeto) para aportar información útil del objeto, dependiendo esto de la complejidad del mismo. Las vistas mencionadas de acuerdo al sistema ortogonal se llaman fundamentales por pertenecer al triedro fundamental, este triedro lo conforman el plano anterior, superior y lateral.

Con el objetivo de unificar el lenguaje del dibujo técnico se establecieron normativas apro-

 ESCUELA N° 4-239 EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		¿Qué es el dibujo técnico?	
		HOJA N.º:1	



Figura 1.2: Delineante en el trabajo.

aviones, helicópteros e industriales. El campo comercial, donde la aplicación práctica de los dibujos de ingeniería adopta la forma de dibujos de trabajo, es importante tener en cuenta un amplio conocimiento de los que son los elementos de máquinas, su fabricación y la representación gráfica de cada uno de ellos. Siempre será necesario, que las partes o elementos que ensamblan una máquina se puedan mostrar con facilidad al fabricante y al consumidor, y poder mostrarle con claridad cada una de sus características esenciales y las normas a seguir para la fabricación de cada elemento.

- **Dibujo eléctrico:** Este tipo de dibujo se refiere a la representación gráfica de instalaciones eléctricas en una industria, oficina o vivienda que requiera de electricidad.
- **Dibujo geológico:** El dibujo geológico se emplea en geografía y en geología, en él se representan las diversas capas de la tierra empleando una simbología y da a conocer los minerales contenidos en cada capa. Se usa mucho en minería y en exploraciones de ya-

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
	Tipos de Dibujo Técnico.		V.ºB.º:
		HOJA N.º:3	

cimientos petrolíferos.

- **Dibujo topográfico:** Es el dibujo técnico que tiene por objeto representar en un plano las características de un terreno, tales como: el relieve, la altura a diferentes niveles, entre otros. El dibujo topográfico nos representa gráficamente las características de una determinada extensión de terreno, mediante signos convencionalmente establecidos. Nos muestra los accidentes naturales y artificiales, cotas o medidas, curvas horizontales o curvas de niveles.
- **Dibujo urbanístico:** Este tipo de dibujo se emplea en la organización de ciudades: en la ubicación de centros urbanos, zonas industriales, bulevares, calles, avenidas, jardines, autopistas, zonas recreativas entre otros. Se dibujan anteproyectos, proyectos, planos de conjunto, planos de pormenor entre otros.
- **Dibujo técnico de las instalaciones sanitarias:** Tiene por finalidad representar el posicionamiento de cada una de las piezas sanitarias: ducha, lavamanos, retrete, etc. Incluyendo la ubicación de las tuberías internas o externas.

En los planos de instalaciones sanitarias se utilizan diferentes colores normalizados para indicar si se trata de cañerías (tuberías), artefactos o elementos de cloaca, pluvial, ventilación, agua caliente o fría.

También en los cortes se puede observar las pendientes de las cañerías, profundidades, alturas o distancias a planos de referencias.

- **Dibujo técnico electrónico:**

Se relaciona con la representación de esquemas y diagramas de circuitos electrónicos de circulación de corriente de poca intensidad tales como radios, televisores, computadoras, entre otros.

- **Dibujo técnico de construcciones metálicas:**

Rama del dibujo que se utiliza en el diseño de puentes, galpones, astilleros, herrería en general.

	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		Tipos de Dibujo Técnico.	
			HOJA N.º:4

■ Dibujo técnico cartográfico:

Es el empleado en cartografía, topografía y otras representaciones de entornos de gran extensión.

Formato de papel

Para plasmar los dibujos en un soporte físico se utilizan formatos de papel de dimensiones normalizadas. Las más utilizadas son la serie A de la norma ISO, cuyos principales tamaños son (medidas en milímetros):

A0	841 x 1189 mm
A1	594 x 841 mm
A2	420 x 594 mm
A3	297 x 420 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm
A6	105 x 148 mm
A7	74 x 105 mm
A8	52 x 74 mm
A9	37 x 52 mm
A10	26 x 37 mm

Cuadro 1.1: Formatos de papel ISO

	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:		
		CURSO:	T.P.N.º:	
		FECHA: .../.../.....	ESC.:	
		Formato de papel		V.ºB.º:
				HOJA N.º:5

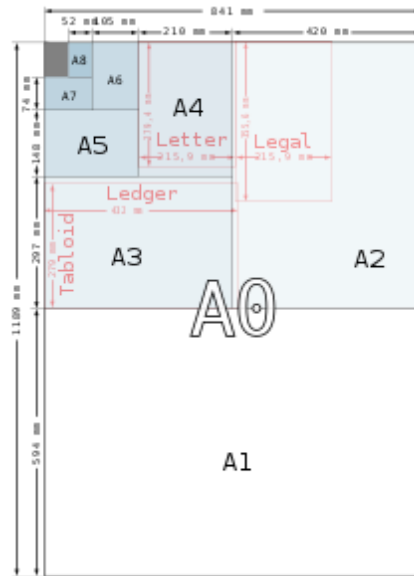


Figura 1.3: Tamaños de papel ISO

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL DIBUJO TÉCNICO

El Dibujo Técnico requiere el uso de unos materiales e instrumentos para poder ejecutarlo luego debemos conocerlos así como sus características y manejo. De su correcta utilización del compás, la escuadra y el cartabón, la regla y los diferentes lápices y estilógrafos, depende la calidad, limpieza y perfección del acabado evaluable en esta asignatura.

El mínimo material necesario de dibujo:

- Lápiz: en principio se necesitan dos: uno de dureza HB(semiblando) para repasar las soluciones y para la croquización y otro de dureza 2H o 3H(semiduro) para el trazado con instrumental. El uso de portaminas de diferentes grosores es práctico pero acuérdate de usar las diferentes durezas.
- Compás: mejor que tenga el bloqueo que sirve para abrir o cerrar los brazos y nos da mayor precisión en el trazado y el manejo es más fácil.
- Regla milimetrada: el tamaño más conveniente es de unos 30 o 50 cm.
- Escuadra 30 y 45 grados, mejor no milimetradas y sin escalón, marca recomendada Faber Castell de unos 21 cm.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO		NOMBRE:	
			CURSO:	T.P.N.º:
			FECHA: .../.../.....	ESC.:
	 UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL DIBUJO TÉCNICO			V.ºB.º:
			HOJA N.º:6	

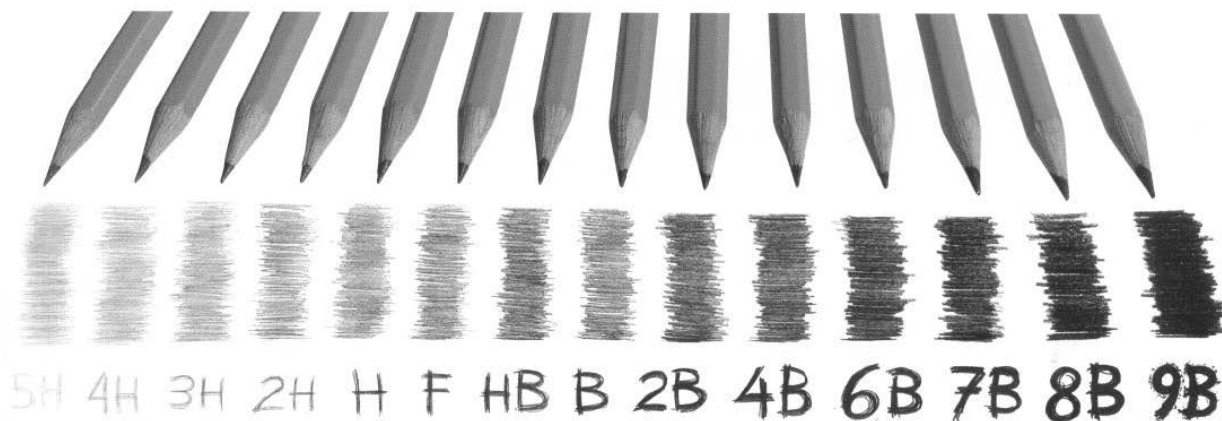


Figura 1.4: Durezas de lápices

- Papel para dibujo lineal satinado, tamaño DIN-A4
- Transportador de ángulos y plantilla de curvas es un material opcional Otros como sacapuntas, mejor metálico y goma blanca para mina blanda y dura para mina dura.

Multimedia: Videos



Videos



Actividad

- En una construcción grafica cualquiera ¿qué tipo de mina utilizarías, de la serie H o de la serie B? Explica la respuesta.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
	 Actividad	V.ºB.º:	
HOJA N.º:7			

- Los formatos de papel A3 y A4, son los más utilizados en este curso, especialmente el último. ¿Cuáles son sus medidas?
- Clasifica los tipos de útiles que se usan en dibujo técnico.
- Elaborar un resumen sobre que es el dibujo técnico y sus usos y aplicaciones.
- Copiar el formato de esta hoja A4 en una hoja en blanco, se trata del formato normalizado para la escuela que utilizaremos en dibujo técnico para seguir aprendiendo.

1.2. ESCALAS

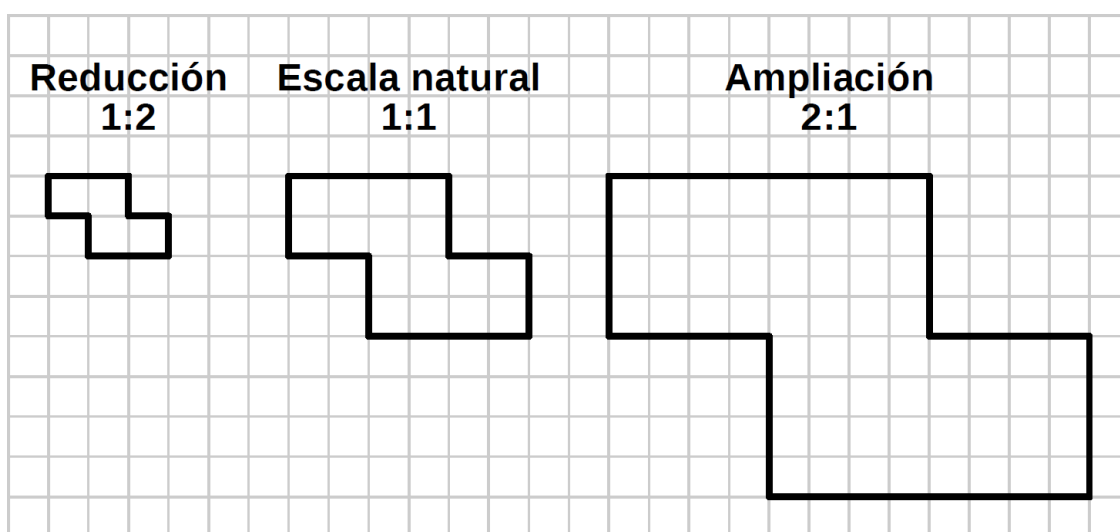


Figura 1.5: Escalas en Dibujo Técnico.

Definición.

La Escala (o escalas) en dibujo técnico y otros tipos de representaciones gráficas se define como la relación existente entre las dimensiones de la representación del objeto en el plano y las dimensiones reales del mismo, en una representación cartográfica, gráfica, fotográfica o modelo reducido.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
	Concepto de escala	V.ºB.º:	
		HOJA N.º:8	



Figura 1.6: Escalas en dibujo

Concepto de escala

La escala es uno de los instrumentos más importantes para la confección de dibujos. A veces podemos denominar como escala a cualquier regla graduada.

Según el uso que tienen las escalas en el dibujo técnico se define como *la relación existente entre las dimensiones de la representación del artículo en el plano y las dimensiones reales del mismo*.

$$Escala = \frac{\text{Medida en Dibujo}}{\text{Medida Objeto Real}} = \text{Medida en Dibujo} : \text{Medida Objeto Real} \quad (1.1)$$

$$\text{Medida en Dibujo} = \text{Medida Objeto Real} \times Escala \quad (1.2)$$

$$\text{Medida Objeto Real} = \frac{\text{Medida en Dibujo}}{Escala} = \quad (1.3)$$

Clasificación Según la aplicación en el dibujo, se establecen tres tipos:

- Escala de ampliación: las medidas del dibujo son mayores a las del objeto real.
- Escala natural: las medidas del objeto y su representación en el plano son iguales.
- Escala de reducción: las medidas del dibujo son menores las medidas del objeto real.

Distintas formas de expresión de las escalas

Las escalas desde el punto de vista matemático, se expresan de diversas formas:

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		Concepto de escala	
HOJA N.º:9			

- Como fracción representativa: 1/2, 1/100, 1/5000, etc o 1:2, 1:100, ó 1:5000
- Como igualdades o equivalencias: 4cm= 200m, 1cm= 10m
- En forma gráfica, por ejemplo de barras o transversales.

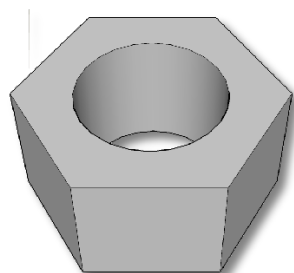
Escalas gráficas

La escala en los diversos campos del Dibujo Técnico

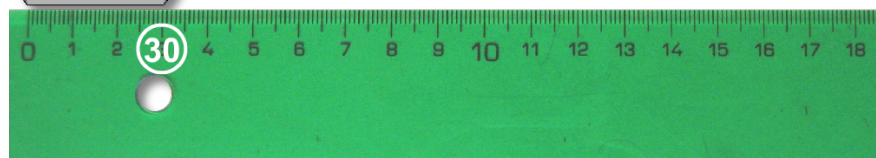
En todo proyecto técnico está presente el uso de las escalas, así podemos mencionar el dibujo mecánico, el dibujo arquitectónico y el topográfico entre otros. En dependencia de las dimensiones del objeto a representar en el plano así será la escala a utilizar

El uso de las escalas además, responde a la actividad de normalización que establecen las Normas ISO para el intercambio internacional.

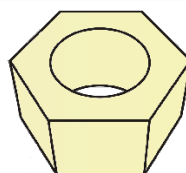
Determinación de escala



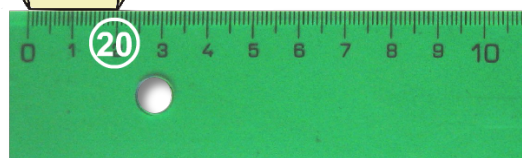
Objeto real



$$E = \frac{D}{R} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$$



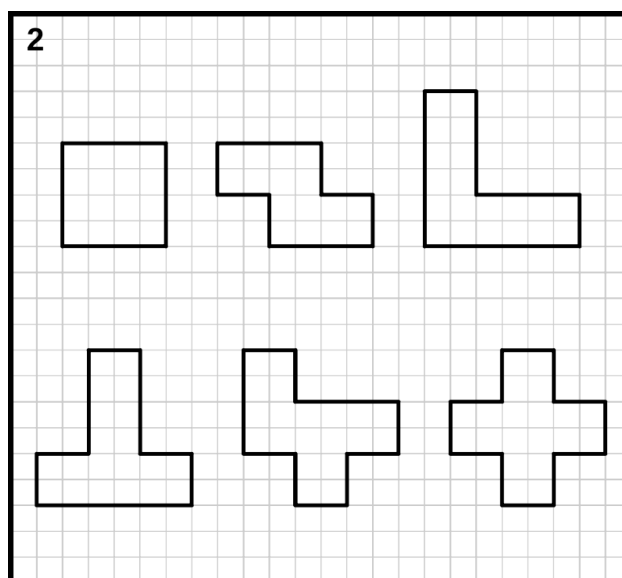
Objeto dibujado



ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
	 Determinación de escala		V.ºB.º:
HOJA N.º:10			

Actividades:

1. ¿Qué entiende por escala y cómo se clasifican?
2. Resolver los siguientes problemas:
 - a) En un plano de carreteras realizado a escala 1:50000, la distancia entre dos ciudades, medida con una regla graduada es de 45 mm. ¿Cuál será la distancia real expresada en kilómetros?
 - b) Un alumno va a realizar un plano de su habitación a escala 1:20, si su habitación tiene 5m de largo. ¿Cuánto deberá medir en el plano?
 - c) El ancho real de una autopista es de 24 metros. Si el plano en el que se encuentra dibujada está a escala 1:200, ¿cuántos milímetros tendrá de ancho en el dibujo?
 - d) A qué escala estará dibujado el plano de la escuela, si sabemos que la puerta principal de entrada tiene de ancho 3,40 m, y en el plano hemos medido con la regla 68 mm.
 - e) - Si mide un barco mide 21 metros y su dibujo mide 70cm ¿A qué escala se realizó el dibujo?
3. Dibujar las siguientes imágenes en escala 1:2, 1:1 y 2:1, en la siguiente página.



ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		Actividades:	
		HOJA N.º:11	

1.3. TIPOS DE LÍNEAS

Líneas

Las líneas en dibujo técnico se utilizan para diferentes propósitos como proporcionar información específica para los diseñadores, fabricantes, técnicos, arquitectos, etc. Estas líneas son un tipo de lenguaje entre los técnicos, por eso están normalizadas y debemos saberlas interpretar.

LÍNEAS					
TIPO	REPRESENTACIÓN	DESIGNACIÓN	ESPESOR	PROPORCIÓN *	APLICACIÓN
A		Continua	gruesa	1	Contornos y aristas visibles
B		Continua	fina	0,2	1 - Línea de cota y auxiliares 2 - Rayados en cortes y secciones 3 - Contornos y bordes imaginarios 4 - Contornos de secciones rebatidas, interpoladas, etc.
C					Interrupción en áreas grandes
D					Interrupción de vistas y cortes parciales
E		De trazos	media	0,5	Contornos y aristas ocultos
F		Trazo largo y trazo corto	fina	0,2	1 - Ejes de simetría 2 - Posiciones extremas de piezas móviles 3 - Líneas de centros y circunferencias primitivas de engranajes
G		Trazo largo y trazo corto	gruesa y media	1 0,5	Indicaciones de cortes y secciones
H		Trazo largo y trazo corto	gruesa	1	Indicación de incremento o demás

Figura 1.7: Tipos de líneas

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO		NOMBRE:	
			CURSO:	T.P.N.º:
			FECHA: .../.../.....	ESC.:
			V.ºB.º:	
			HOJA N.º:12	

La combinación de los tipos de líneas con sus espesores normalizados tienen el objetivo de lograr el mejor contraste entre ellas y que la interpretación de un dibujo sea más fácil.

Los tipos de línea a emplear en dibujo técnico vienen especificadas en la normas IRAM (Instituto de Racionalización Argentino de Materiales). De forma general, tenemos los siguientes tipos de líneas:

- Línea Gruesa: Para contornos y aristas visibles.
- Línea Fina : Líneas de cota, líneas auxiliares de cota, líneas de ejes y líneas de rayado.
- Línea Fina de Trazo y Punto: Para Ejes de revolución y Simetrías.
- Línea fina de trazos: Contornos y Aristas Ocultas.
- Línea fina a Mano Alzada: Límites de vistas o cortes parcialmente interrumpidos.

La relación de anchuras entre líneas gruesas y finas no debe ser inferior a 2 (el doble o la mitad) y la anchura de la línea deberá elegirse entre la gama siguiente:

0,25mm – 0,35mm – 0,5mm – 0,7mm – 1mm – 1,4mm y 2 mm.

También podría ser de 0,18mm pero no suele usarse por ser demasiado fina.

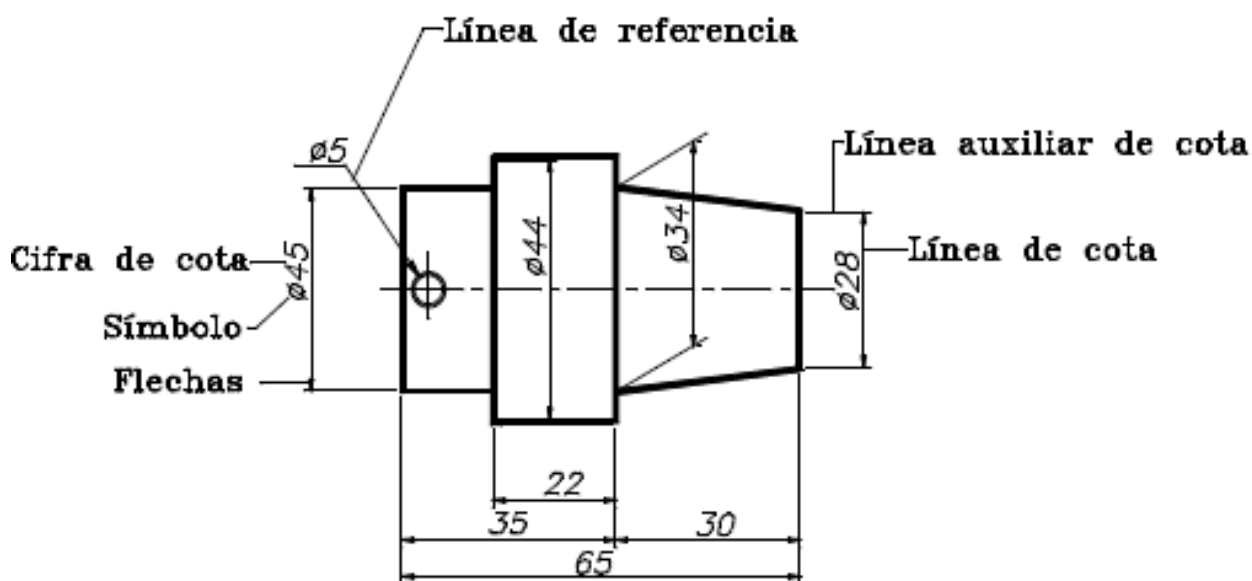


Figura 1.8: Ejemplo de aplicación de líneas en dibujo técnico.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
	 Líneas	FECHA: .../.../.....	ESC.:
		V.ºB.º:	
		HOJA N.º:13	

Las líneas finas, medias y gruesas dentro de un dibujo o plano, deberán tener siempre la misma anchura, lógicamente cada una la suya propia.

Video: Tipos de línea en dibujo técnico.



<https://www.youtube.com/watch?v=3VjfQQBNZPc>

Actividades:

- ¿Cuál es el propósito del uso de distintos tipos de línea en dibujo técnico?
- En qué norma están definidas los tipos de línea para dibujo técnico.
- Copiar la figura 1.8 en escala 1:1 en la siguiente página, utilizando el tipo de línea adecuado en cada caso, usar regla y respetar las medidas indicadas en milímetros.

1.4. Figuras Planas

1.4.1. Aplicaciones del dibujo técnico.

El dibujo técnico es un sistema de comunicación gráfica cuyo propósito es proporcionar información suficiente para facilitar la interpretación, el análisis, la elaboración de diseños o la resolución de problemas, por todo esto su finalidad específica es dotar al estudiante de herramientas necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad. En la actualidad el Dibujo Técnico se emplea en cualquier proceso de investigación o proyecto, como lenguaje universal que permite expresar, elaborar e interpretar información comprensible por cualquier destinatario. Está presente en múltiples situaciones comunicativas cotidianas, convirtiéndolo en lenguaje básico de comunicación, fiable y objetivo.

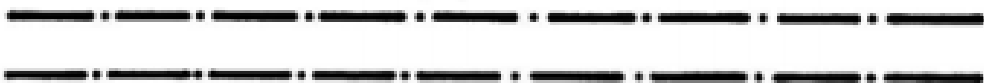
	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		Completar	V.ºB.º:
HOJA N.º:14			

Completar

Línea continua ancha



Línea ancha de trazo y punto



ESCUELA N° 4-239 EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:		
		CURSO:	T.P.N.º:	
		FECHA: .../.../.....	ESC.:	
		Completar	V.ºB.º:	
			HOJA N.º:15	

Línea fina de trazo y punto



Línea continua fina



ESCUELA N° 4-239



EL SOSNEADO - SAN RAFAEL

DIBUJO TÉCNICO



Completar

NOMBRE:

CURSO:

FECHA: .../.../.....

T.P.N.º:

ESC.:

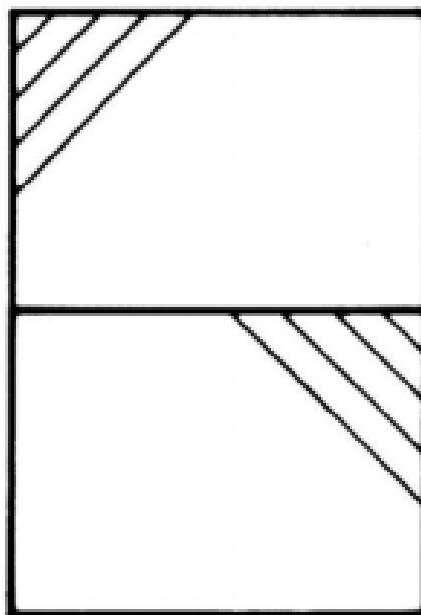
V.ºB.º:

HOJA N.º:16

Línea a pulso



Rayado



Línea de trazos



ESCUELA N° 4-239



EL SOSNEADO - SAN RAFAEL

DIBUJO TÉCNICO



Completar

NOMBRE:

CURSO:

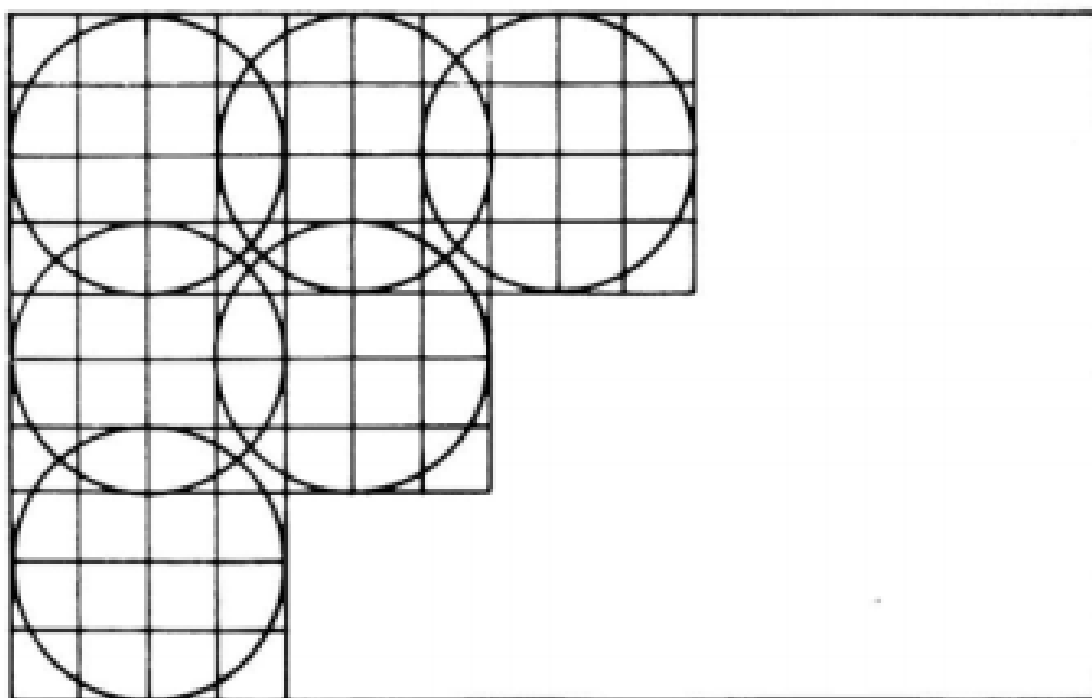
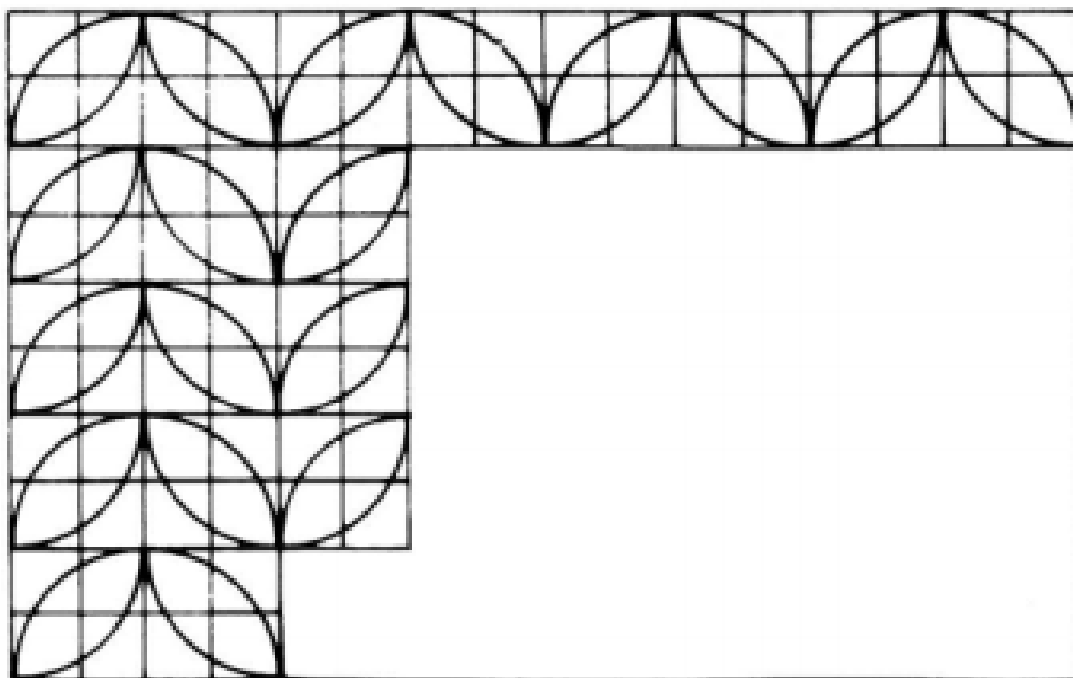
FECHA: .../.../.....

T.P.N.º:

ESC.:

V.ºB.º:

HOJA N.º:17



ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
	Completar	V.ºB.º:	
		HOJA N.º:18	

1.4.2. Práctica del trazado de líneas

La puesta en práctica de las técnicas indicadas es el factor clave para el logro de resultados. Se sugiere entonces, preparar en una hoja tamaño A4 una serie de puntos dispuestos como se muestra en las figuras que siguen, separados aproximadamente cinco milímetros entre si. El objetivo es completar con líneas paralelas a la trazada de muestra en Figura 3, Figura 4, Figura 5 y Figura 6

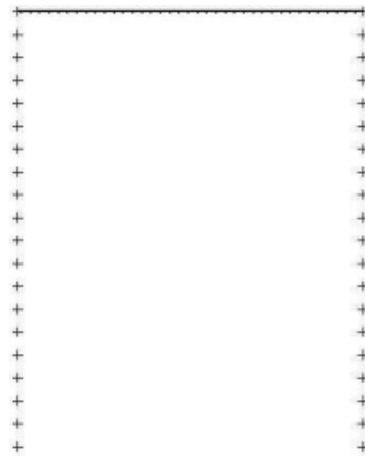


Figura 3. Líneas horizontales

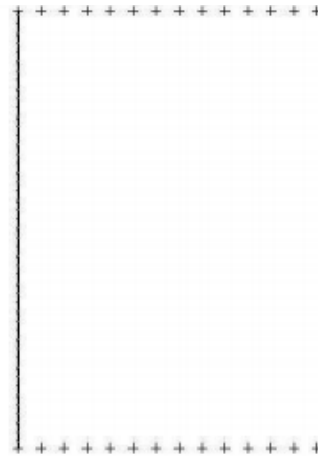


Figura 4. Líneas verticales

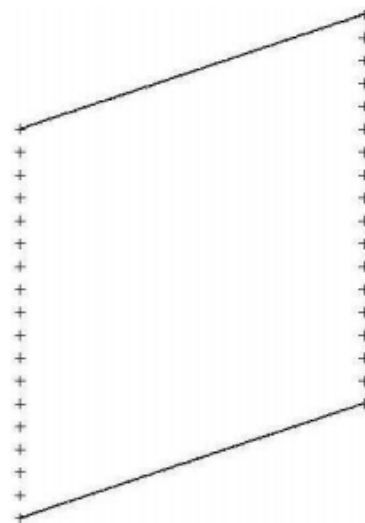


Figura 5. Líneas inclinadas 1

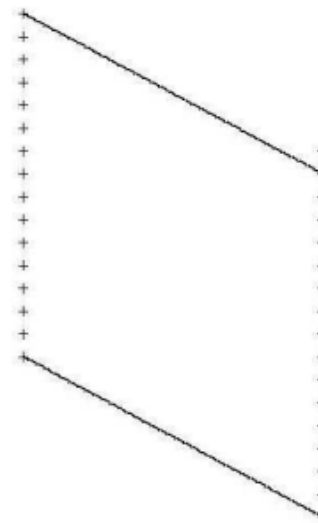
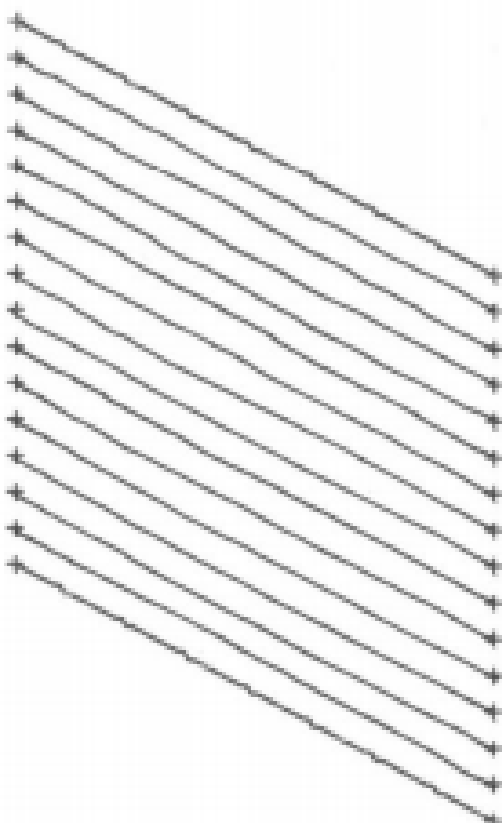
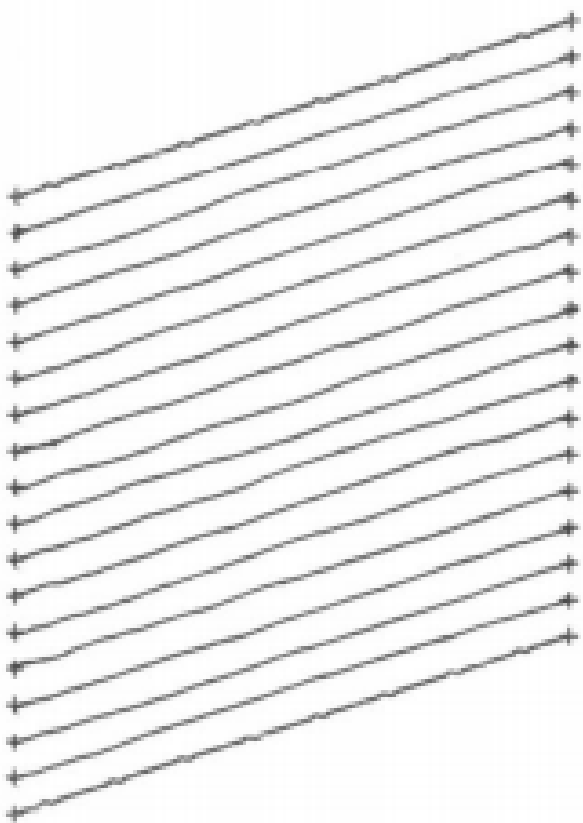
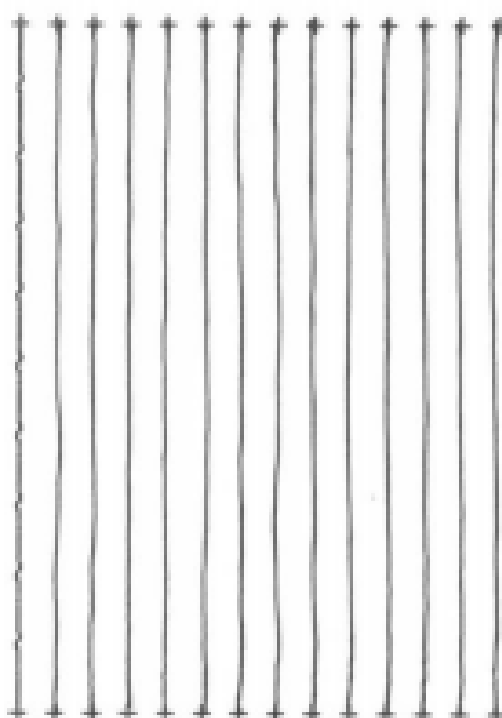
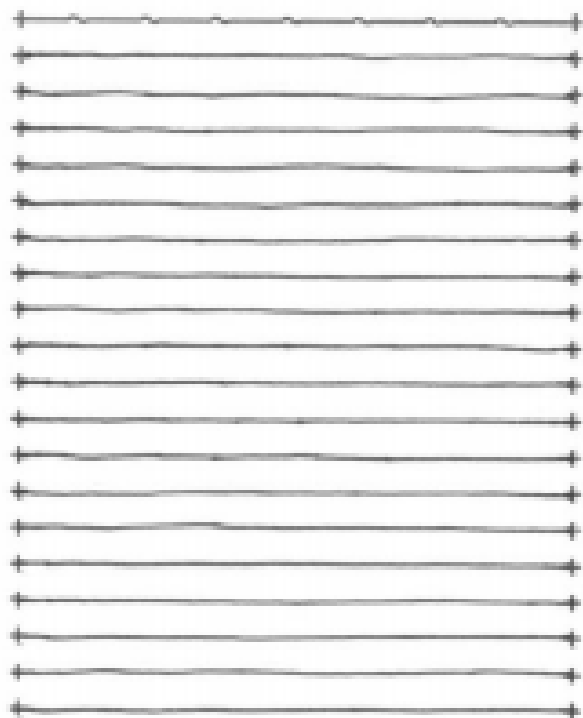


Figura 6. Líneas inclinadas 2

El trabajo terminado debiera verse similar a la muestra reducida de la siguiente página.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		V.ºB.º:	
		HOJA N.º:19	



ESCUELA N° 4-239 EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:		
		CURSO:	T.P.N.º:	
		FECHA: .../.../.....	ESC.:	
		Caligrafía en dibujo técnico	V.ºB.º:	
			HOJA N.º:20	

1.5. Caligrafía

1.5.1. Caligrafía en dibujo técnico



La letra técnica es parte integral de un dibujo, la utilidad de la letra técnica es indicar por escrito toda la información necesaria de un Dibujo y el nombre es porque el tipo de letras y números deben trazarse de acuerdo con las técnicas.

1. Conocer sus formas y proporciones correcta.
2. Orden y sentido de los trazos.
3. Uniformidad (altura, inclinación, intensidad y peso de las líneas, espaciamiento entre letras y palabras, apariencia.)
4. La práctica persistente.

 ESCUELA N° 4-239 EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		Caligrafía en dibujo técnico	
		HOJA N.º:21	

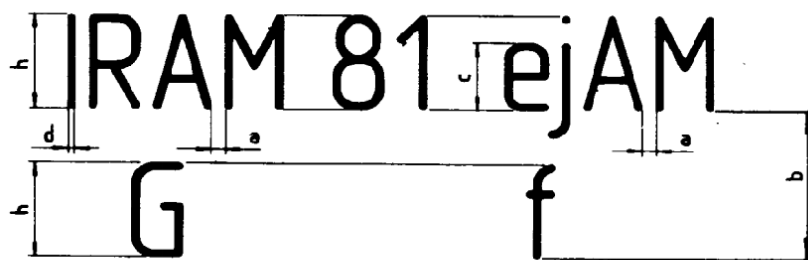


TABLA I

Altura de la letra mayúscula (h)	2,5	3,5	5	7	10	14	20
Espesor del A (1/14 h)	0,18	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4
trazo (d) B (1/10 h)	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2

TABLA II

Características	Cota	Espesor	
		"A"	"B"
Altura de la letra mayúscula	h	1 h	1 h
Altura de la letra minúscula	c	0,7 h	0,7 h
Distancia entre las letras, según el espacio disponible	a	0,14 h	0,2 h
Distancia entre renglones	b	1,6 h	1,6 h

1.5.2. Ejercitación:

Completar los siguientes ejercicios de caligrafía, repitiendo el formato de letra. (copiar lo mejor posible)

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
	 Ejercitación:		V.ºB.º:
HOJA N.º:22			

A A A A A A A A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

ESCUELA N° 4-239



EL SOSNEADO - SAN RAFAEL

DIBUJO TÉCNICO



NOMBRE:

CURSO:

FECHA: .../.../.....

T.P.N.º:

ESC.:

V.ºB.º:

Ejercitación:

HOJA N.º:23

Y
Z
a
b
c
d
e
f
G
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

ESCUELA N° 4-239



EL SOSNEADO - SAN RAFAEL

DIBUJO TÉCNICO



NOMBRE:

CURSO:

FECHA: .../.../.....

T.P.N.º:

ESC.:

V.ºB.º:

Ejercitación:

HOJA N.º:24

W

X

Y

1.6. Repaso

Z

1

2

3

1.6.1. Revisión: Escalas, líneas figuras y caligrafía.

4

1. Dibujar las siguientes piezas en escala 1:1, respetando los trazos en los tipos de línea, las medidas están en milímetros. Completar en la siguiente página actividad de caligrafía.

5

6

7

8

9

%

0

Escuela

4-239

Cerro

El

Sosneado

Dibujo

Técnico

pecuario

Caligrafía



ESCUELA N° 4-239



EL SOSNEADO - SAN RAFAEL

DIBUJO TÉCNICO



Revisión: Escalas, líneas figuras y caligrafía.

NOMBRE:

CURSO:

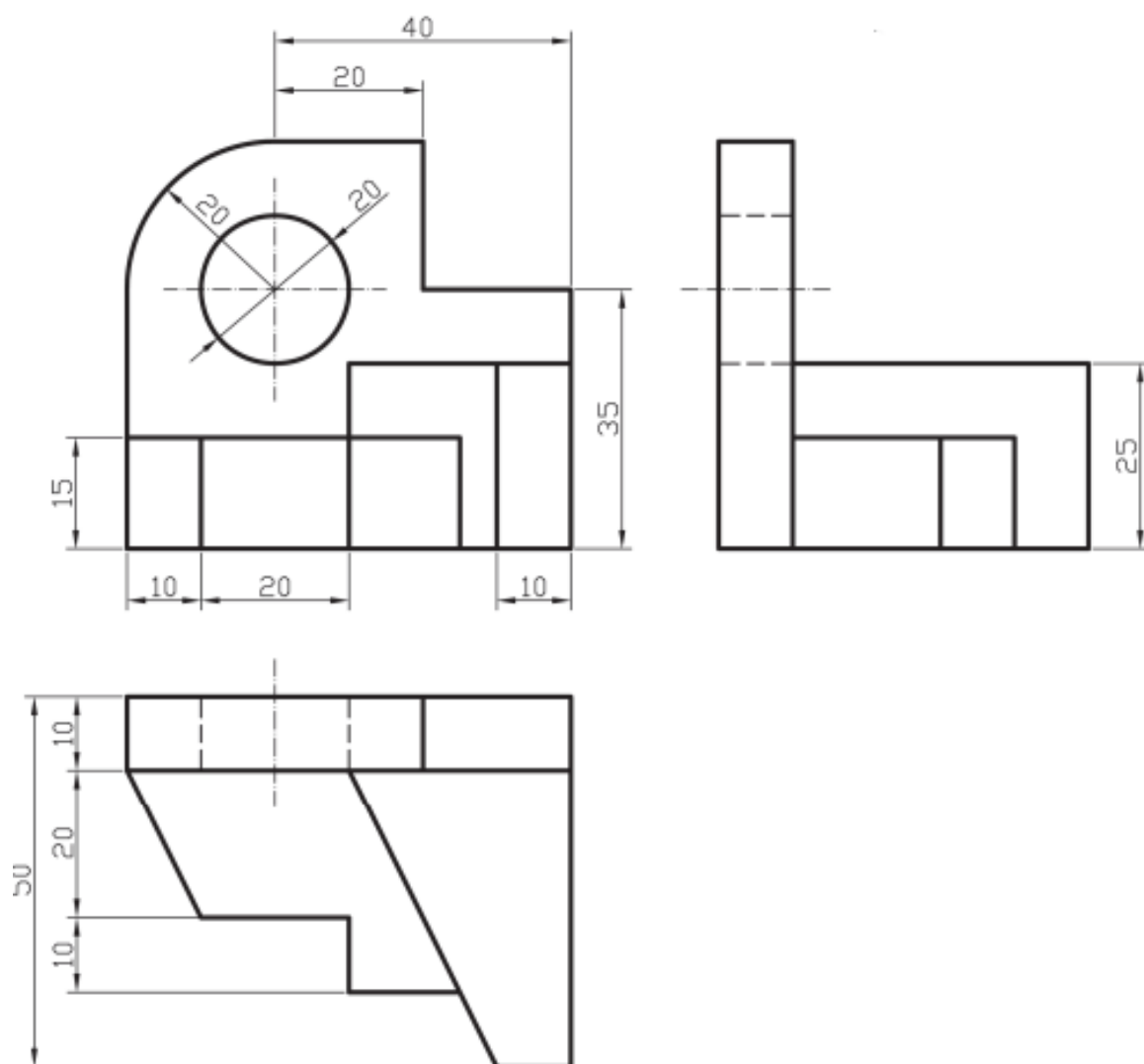
FECHA: .../.../.....

T.P.N.º:

ESC.:

V.ºB.º:

HOJA N.º: 25



ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO		NOMBRE:	
			CURSO:	T.P.N.º:
	FECHA: .../.../.....		ESC.:	
	 Revisión: Escalas, líneas figuras y caligrafía.		V.ºB.º:	
		HOJA N.º: 26		

a a a a

b

1.7. Vistas

d

1.7.1. Vistas ISO(E)

e

f

x

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

z

t

u

v

w

x

%

Como ya sabemos las 3 vistas de un objeto son el alzado, la planta y el perfil. Pero resulta que hay 2 sistemas diferentes de representar estas vistas, el europeo y el americano.

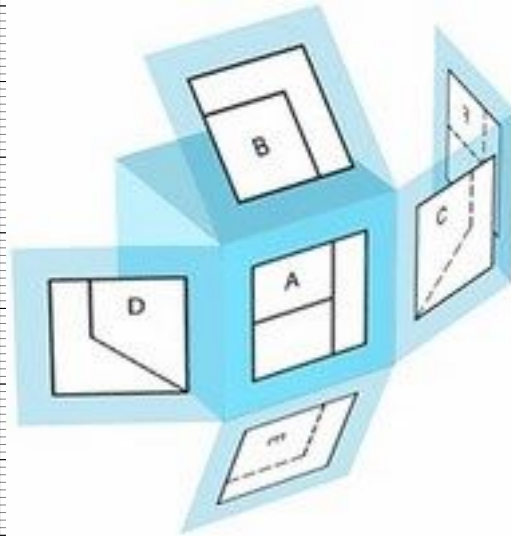


Figura 1.9: Sistema Americano

Veamos las diferencias. Lo primero, se denomina las vistas principales de un objeto, a las proyecciones ortogonales (perpendiculares) del mismo sobre 6 planos, dispuestos en forma de cubo. También se podría definir las vistas como, las proyecciones ortogonales de un objeto, según las distintas direcciones desde donde se mire. Si situamos un observador según las seis direcciones indicadas por las flechas, obtendríamos las seis vistas posibles de un objeto. El desarrollo del cubo de proyección, nos proporciona sobre un único plano de dibujo, las seis vistas principales de un objeto, en sus posiciones relativas.

Con el objeto de identificar, en que sistema se ha representado el objeto, se debe añadir el símbolo que se puede apreciar en las figuras, y que representa el alzado y vista lateral izquierda, de un cono truncado, en cada uno de los sistemas.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO		NOMBRE:	
			CURSO:	T.P.N.º:
			FECHA: .../.../.....	ESC.:
			Vistas ISO(E)	
			HOJA N.º:27	

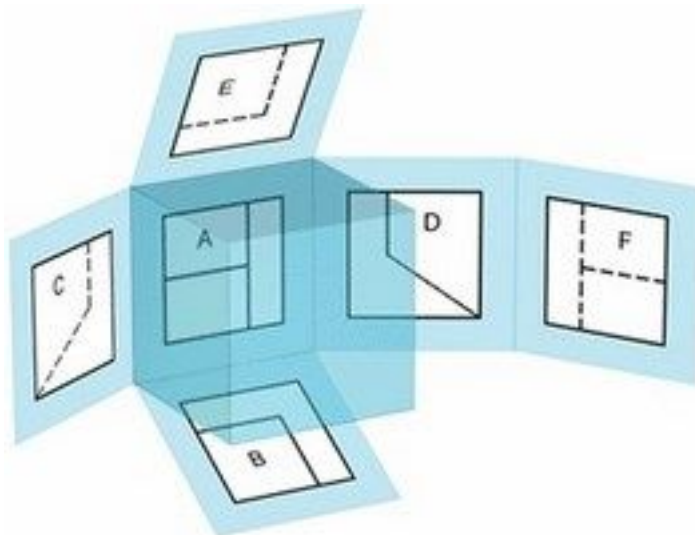
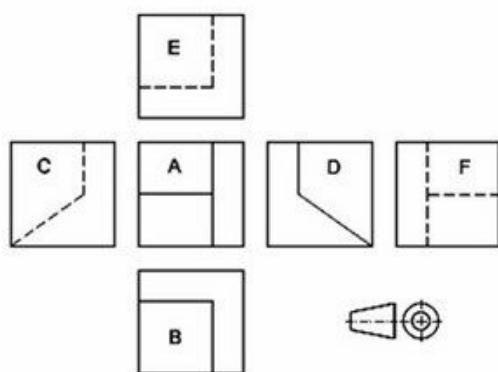
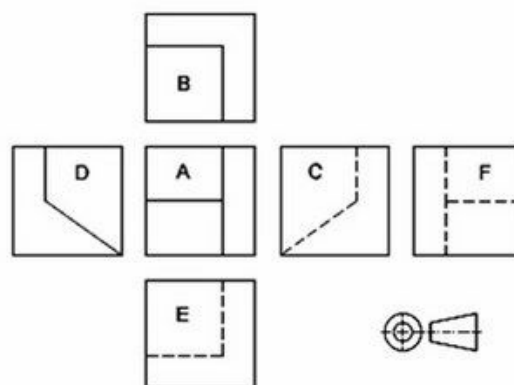


Figura 1.10: Sistema Americano

SISTEMA EUROPEO



SISTEMA AMERICANO



ESCUELA N° 4-239



EL SOSNEADO - SAN RAFAEL

DIBUJO TÉCNICO



NOMBRE:

CURSO:

FECHA: .../.../.....

T.P.N.º:

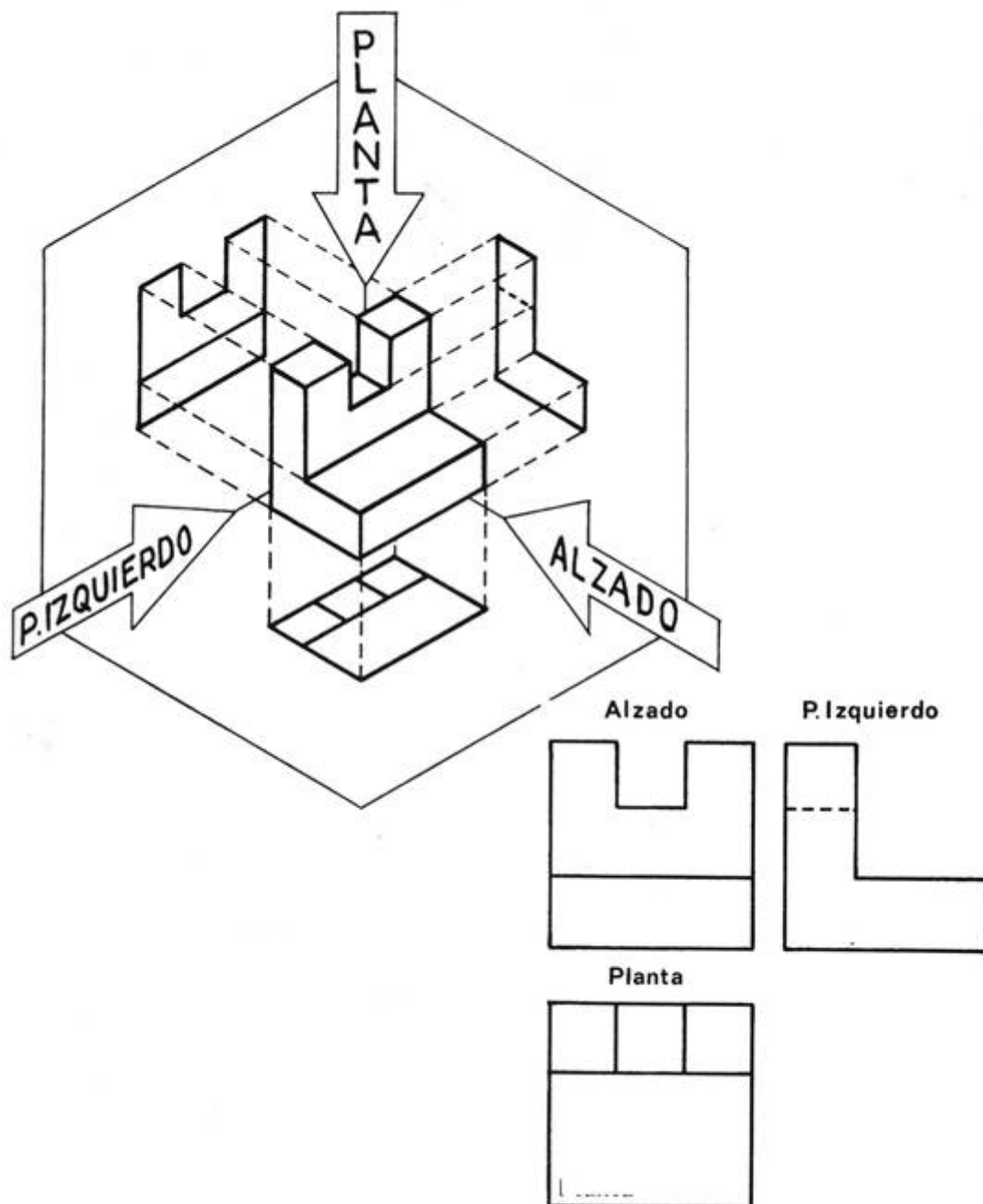
ESC.:

V.ºB.º:

Vistas ISO(E)

HOJA N.º:28

1.7.2. Copiar la siguiente figura.



ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
	Cotas y Acotación		V.ºB.º:
HOJA N.º:29			

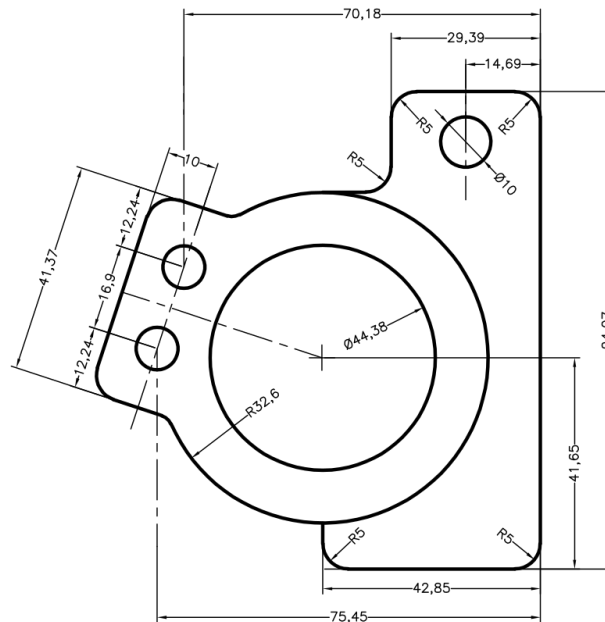


Figura 1.11: Acotación en dibujo técnico.

1.8. Cotas y Acotación

La acotación es la representación de las dimensiones y otras características de un objeto en el dibujo técnico. Además de las dimensiones, la acotación también representa información adicional (distancias, materiales, referencias, etc.) mediante el uso de líneas, símbolos, figuras y notas. Podemos especificar que la acotación estudia las distintas posibilidades de colocar las medidas en los dibujos de las piezas.

1.8.1. Componentes de la cota

Las cotas se componen de los siguientes elementos:

1. Cifra de cota: es el número que indica la magnitud medida.
2. Línea de cota: es la línea paralela a la arista del objeto que se mide. Sus extremos se indican mediante dos marcas o símbolos.
3. Líneas auxiliares o de proyección de cotas: estas líneas son perpendiculares a lo que están midiendo, y son las que delimitan las líneas de cota.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
	 Componentes de la cota	V.ºB.º:	
		HOJA N.º:30	

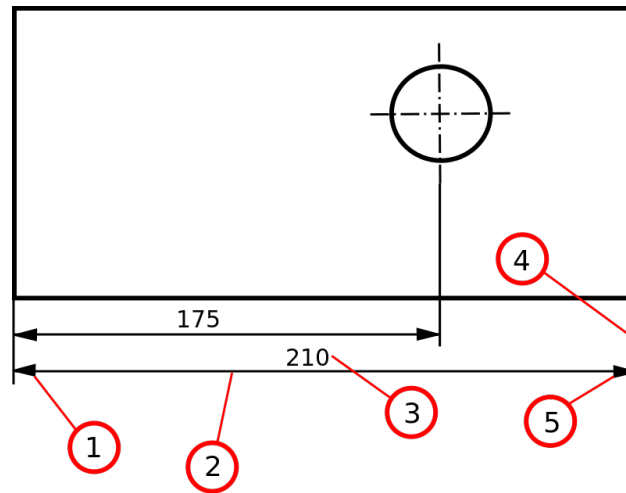


Figura 1.12: Componentes de cotas: (1) marca inicial (2) línea de cota (3) cifra de cota (4) línea auxiliar de referencia (5) marca final.

4. Línea de extensión o de referencia: es una línea auxiliar que va de los extremos de una arista o superficie a los extremos de una línea de cota. Estas líneas sirven para indicar los detalles de la pieza dibujada, y tienen un amplio abanico de posibilidades; pueden acabar en flecha si terminan en el contorno, si lo hacen en círculo si acaban en el interior de la pieza o también pueden acabar en línea cuando terminan en otras líneas de la acotación.
5. Líneas de notas: son aquellas que indican valores o notas adicionales. Símbolos: son indicaciones gráficas adicionales.
6. Extremidades: hablamos de extremidades cuando nos referimos a los finales de las líneas de cota. Hay una gran variedad de estas, pero la más utilizada es un triángulo isósceles que tiene como ángulo desigual uno de 15°.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:		
		CURSO:	T.P.N.º:	
		FECHA: .../.../.....	ESC.:	
		Componentes de la cota		V.ºB.º:
			HOJA N.º:31	

 **Actividad:** Leer, responder y dibujar.

1. ¿Cómo se realiza la acotación?
2. ¿Qué partes componen?
3. ¿Para qué es necesario el uso de cotas en dibujo técnico?

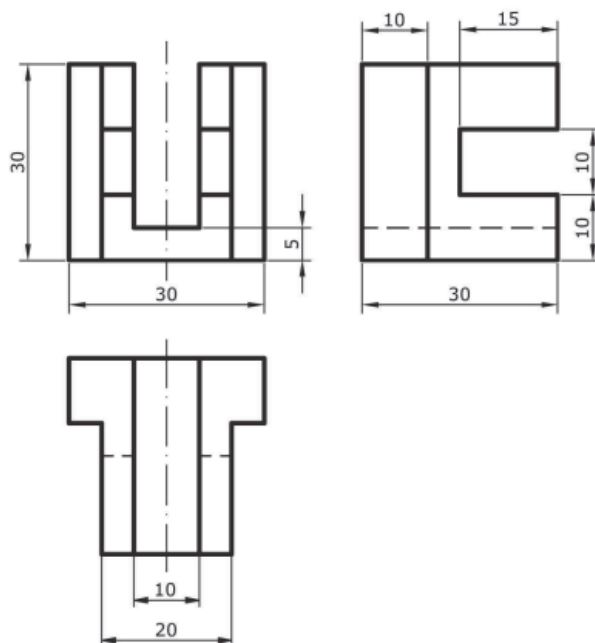


Figura 1.13: Ejemplo de figura acotada

4. Acotar las siguientes figuras:

	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
	Componentes de la cota		V.ºB.º:
		HOJA N.º:32	

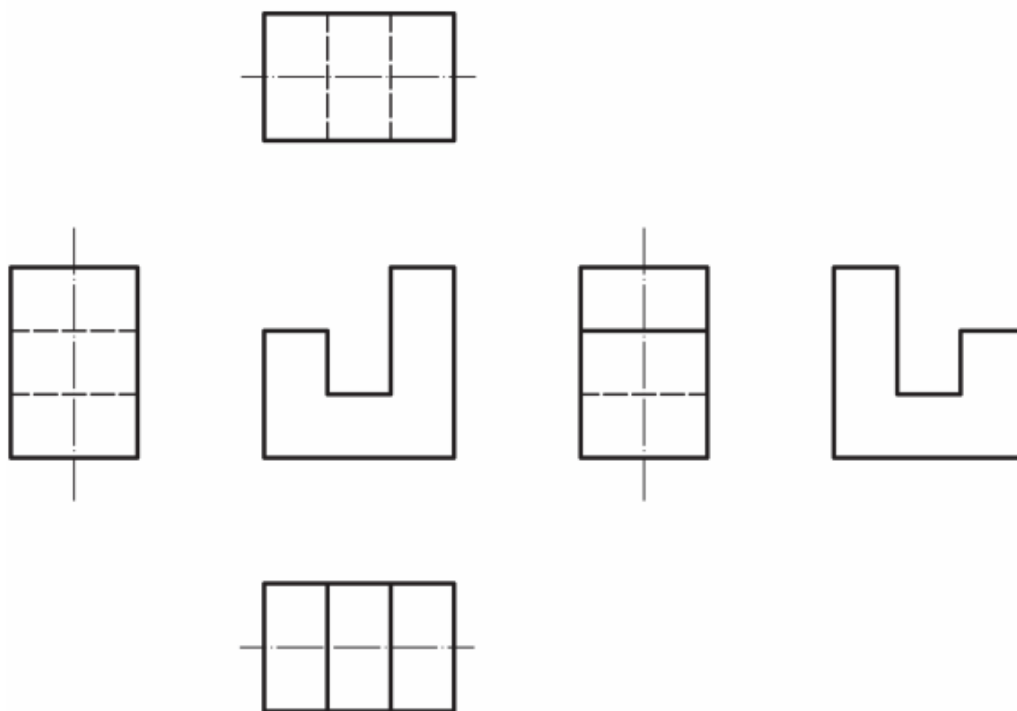


Figura 1.14

1.8.2. ¿Qué es acotar?

En la tarea hay unos dibujos, hay que colocarles las medidas primero medir con la regla.

Se trazan dos líneas, y una línea grande, con flechitas, y se coloca el número que es la medida, puede ser 2cm, 3cm según lo que mida en el dibujo.

Por ejemplo en ese dibujo hay un 45

Observa esta imagen esta imagen que es un rectángulo es mas claro.

Se trazan dos líneas auxiliares, y se colocan las flechas y arriba el número

la medida del rectángulo es 50

claro poner las medidas, las flechitas, y las líneas auxiliares, fijate que la cota está compuesta por 3 líneas y 2 flechas.

Una desde donde comienza a medir, otra donde finaliza, y están en los extremos las flechas, y en el medio el número, que indica cuanto mide.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
	¿Qué es acotar?		V.ºB.º:
HOJA N.º:33			

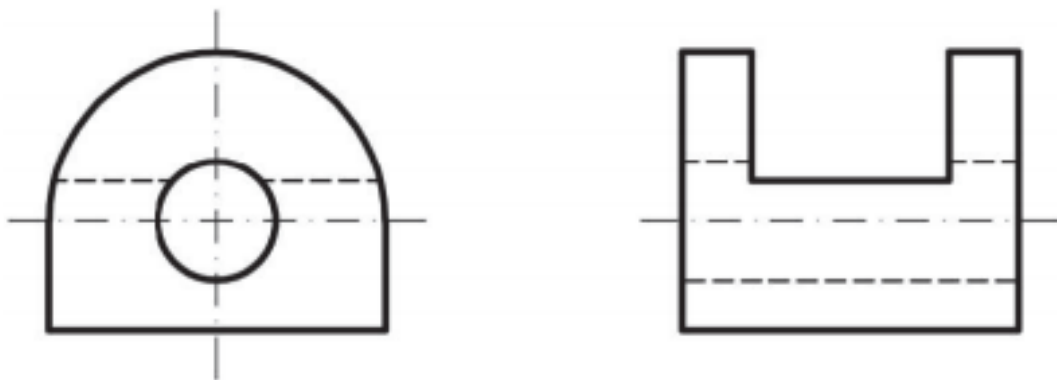


Figura 1.15

Estas son cotas, y indican medidas, en dibujo técnico.

habiendo una figura, se mide la figura, que puede ser un dibujo de un objeto real, y se coloca la medida indicando con una cota, siempre usar la regla midiendo desde el cero.

si esta es tu regla, medis desde el cero y cada rayita es un mm, y cada numero un cm. En dibujo tecnico se usan generalmente los mm o los cm (centimetros)

creo que en esta imagen está más claro. la actividad lo que hay que hacer es ponerle medidas a los dibujos. acotarlos si lo puede imprimir no es necesario, lo hace en la misma hoja impresa.

1.9. Corte y Sección

El dibujo técnico debe dar una idea clara y precisa del exterior del objeto representado y también de sus características interiores. Mientras menos líneas ocultas (trazos cortos) posea el dibujo, será más fácil de interpretar; esto se logra aplicando cortes y secciones.

Se representa pasando un plano imaginario a la pieza, la dividirá en dos partes y representamos lo que está en el plano cortante (parte que se representará rayada) y lo que está detrás del plano cortante (parte que se representará no rayada).

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
	 Planos de cortes		V.ºB.º:
		HOJA N.º:34	

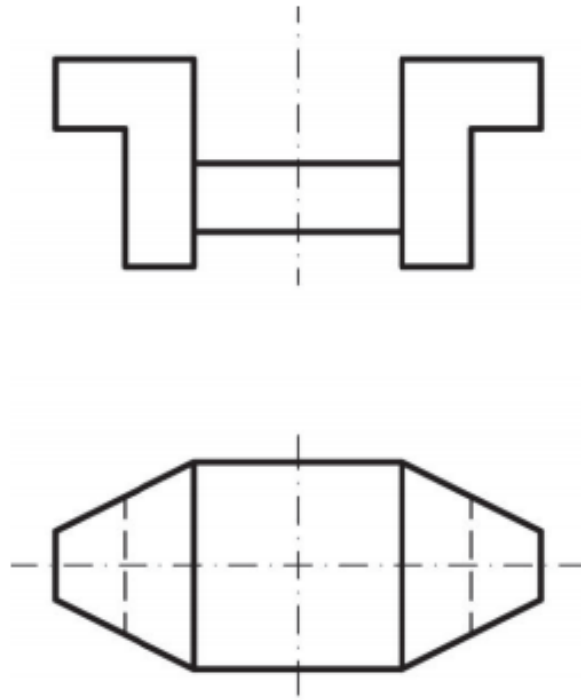


Figura 1.16

Planos de cortes

Los planos de corte se representan mediante líneas de trazo largos y trazos cortos, cuyos extremos se dibujarán con trazos gruesos. Las líneas de corte llevarán en sus extremos flechas que se anteponen a la línea de corte indicando la dirección y sentido visual.

La denominación del corte se indica con letra mayúscula en los extremos de la línea de corte, en la posición de lectura normal, sobre la línea de la flecha o en el costado de ella, como se ve en todas las figuras.

Corte quebrado

La línea de indicación del corte podrá ser recta, quebrada o curva. En caso de plano de corte quebrado, en cada quiebre se colocará una letra mayúscula siguiendo el orden alfabético, siendo la letra final igual a la inicial, en el trazo en el ángulo se engrosará. El corte quebrado se emplea cuando hay varios detalles internos no alineados, quebrando en el plano de corte. De este modo se efectúa una sola vista de corte.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
	 Rayado del corte	V.ºB.º:	
		HOJA N.º:35	

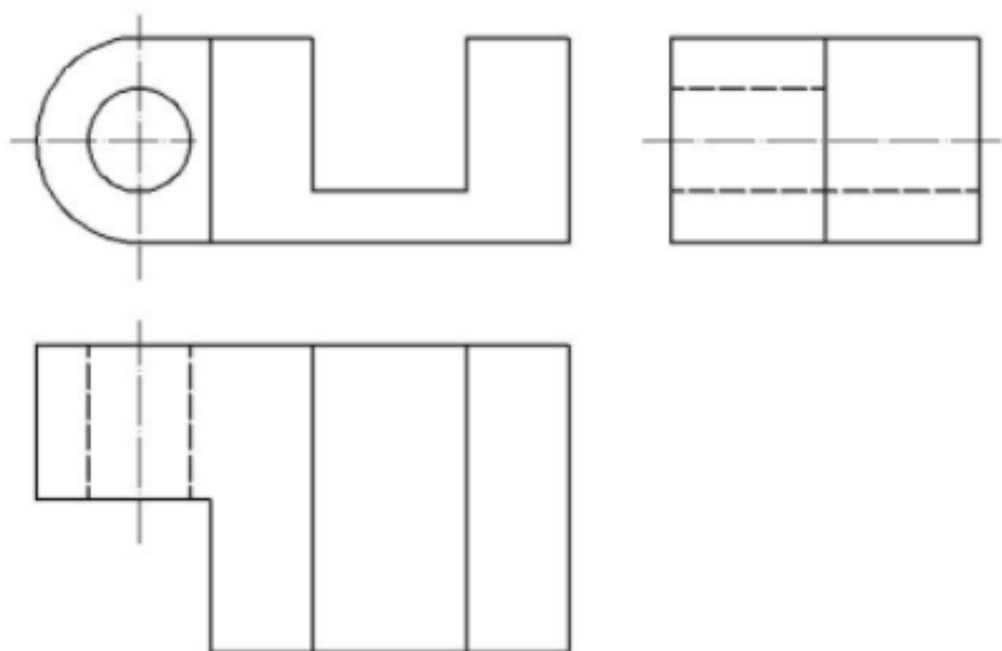


Figura 1.17

Rayado del corte

El rayado de la sección se realiza con líneas finas igualmente separadas con inclinación de 45° respecto al eje principal como se puede ver en la figura.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
	 Rayado del corte		V.ºB.º:
HOJA N.º:36			

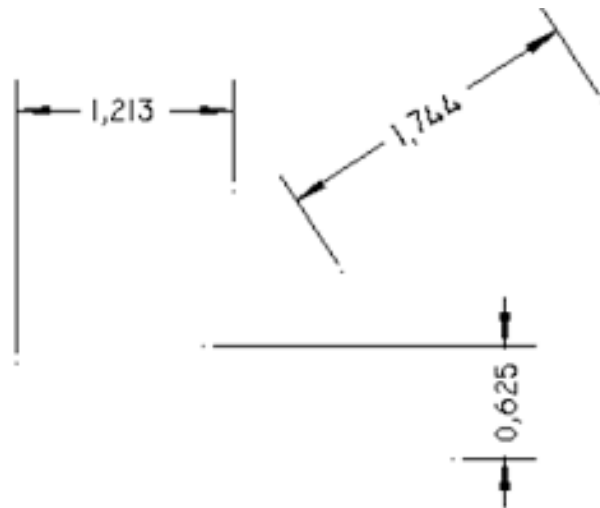


Figura 1.18: Cotas.

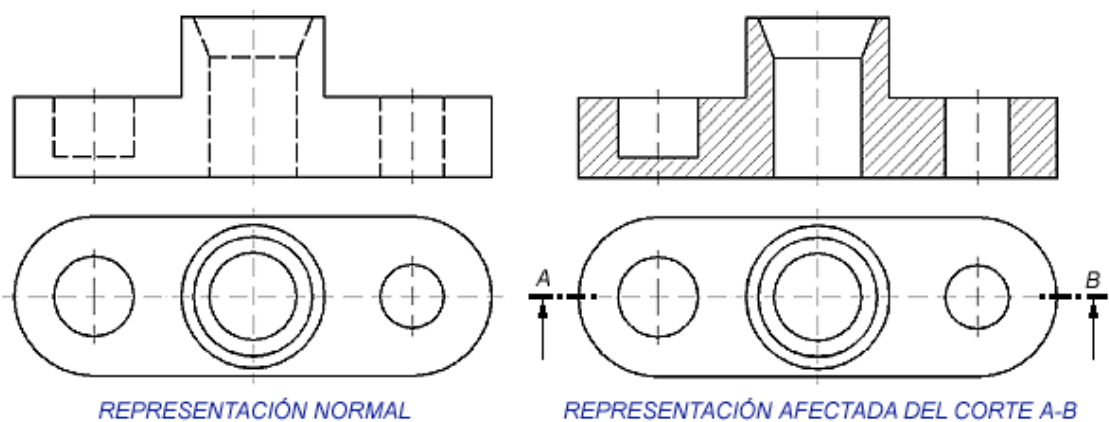


Figura 1.19: Corte.

Actividades

Actividad: Leer, responder y dibujar.

1. ¿Qué es corte?
2. ¿En un corte quebrado como puede ser la indicación del corte?
3. ¿Cómo se realiza el rayado de un corte?
4. Copiar en la siguiente hoja normalizada completar el rótulo y acotar.

ESCUELA N° 4-239 EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		V.ºB.º:	
		HOJA N.º:37	

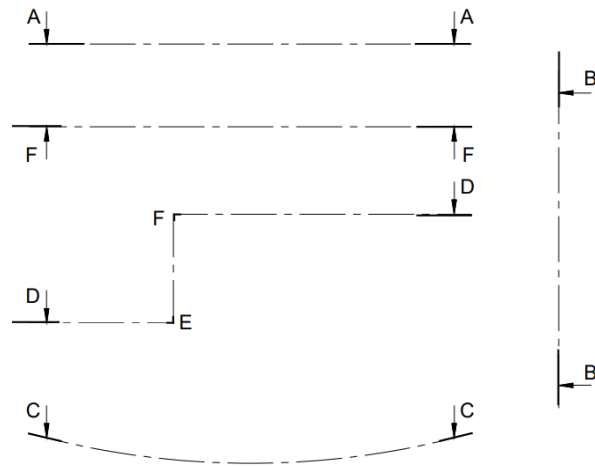


Figura 1.20: Señalización de corte.

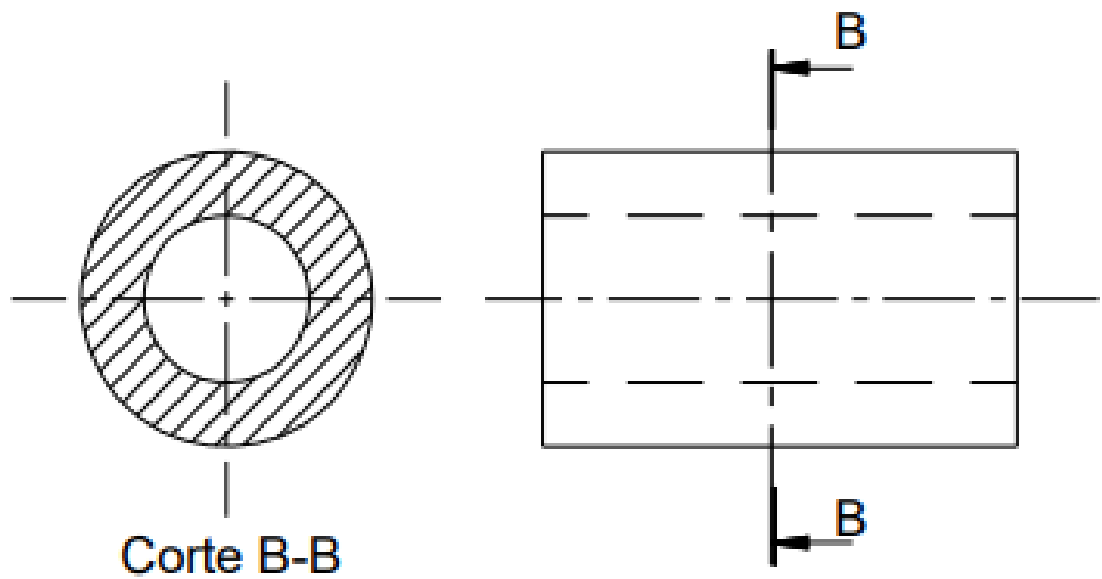


Figura 1.21: Ejemplo de corte.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
			V.ºB.º:
HOJA N.º:38			

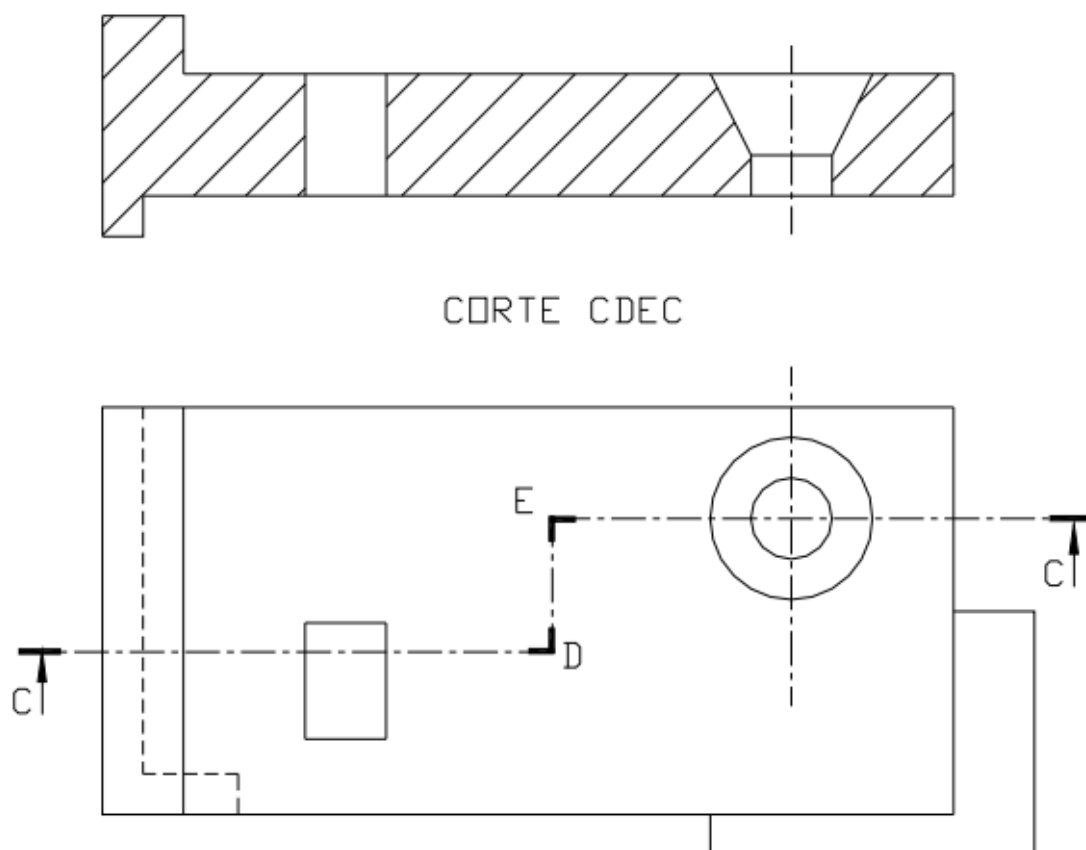


Figura 1.22: Corte quebrado.

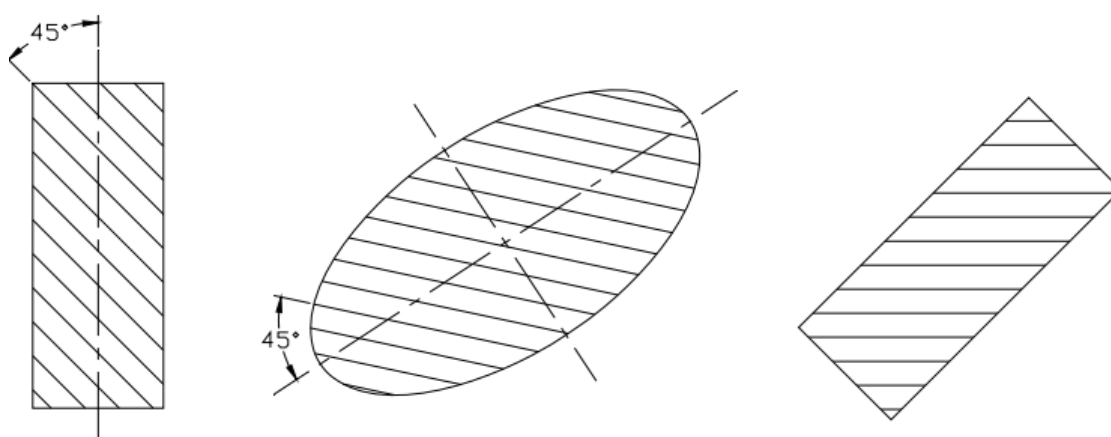


Figura 1.23: Trazado de corte.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO		NOMBRE:	
			CURSO:	T.P.N.º:
			FECHA: .../.../.....	ESC.:
			V.ºB.º:	

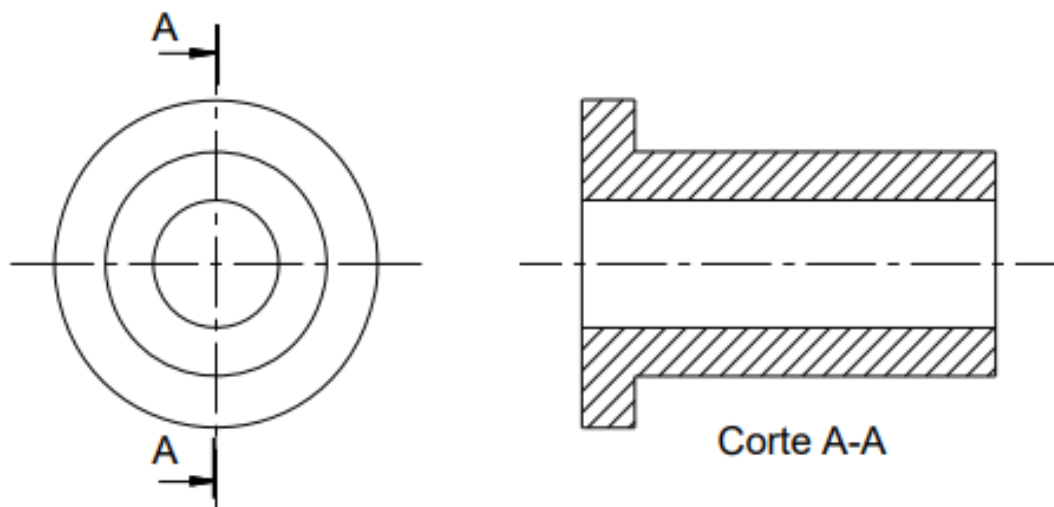


Figura 1.24: Copiar en la siguiente página.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	DIBUJO TÉCNICO	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:
		FECHA: .../.../.....	ESC.º:
			V.ºB.º:
HOJA N.º:40			